

Отчёт по лабораторной работе № 4 ▾

Название работы: Коррекция истории: amend, reset, revert, stash

Студент: Гражданов Александр Павлович

Группа: АТ-13

Дата выполнения: 09.05.2026

1. Выполнение шагов лабораторной работы

Отметьте галочками выполненные шаги. В столбце «Команды / вывод» напишите выполненные команды и полученный вывод (поле автоматически растягивается по содержимому).

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
1	Создать репозиторий и сделать три коммита (A, B, C)	☒	PS C:\Users\HOME> cd lab4_history PS C:\Users\HOME\lab4_history> git init Initialized empty Git repository in C:/Users/HOME/lab4_history/.git/ PS C:\Users\HOME\lab4_history> echo "A" > a.txt PS C:\Users\HOME\lab4_history> git add . PS C:\Users\HOME\lab4_history> git commit -m "A" [master (root-commit) 618a670] A 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 a.txt PS C:\Users\HOME\lab4_history>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre> y> echo "B" > b.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git add . PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git commit -m "B" [master 63754e7] B 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 b.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> echo "C" > c.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git add . PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git commit -m "C" [master a7c27bc] C 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 c.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git log --oneline a7c27bc (HEAD -> master) C 63754e7 B 618a670 A </pre>
2	Использовать git commit --amend, чтобы добавить забытый файл D в последний коммит	☒	<pre> PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> echo "D" > d.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git add d.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git commit --amend -m "C и D (забыл D)" [master 7fc60a4] C и D (забыл D) Date: Fri May 8 23:41:37 </pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			2026 +0500 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 c.txt create mode 100644 d.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git log --oneline 7fc60a4 (HEAD -> master) C и D (забыл D) 63754e7 B 618a670 A
3	Выполнить git reset --soft HEAD~1, затем снова сделать коммит	☒	PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git reset --soft HEAD~1 PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git status On branch master Changes to be committed: (use "git restore --staged <file>..." to unstage) new file: c.txt new file: d.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git commit -m "C и D правильно" [master 6ef5cb8] C и D правильно 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 c.txt create mode 100644 d.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git log --oneline 6ef5cb8 (HEAD -> master) C и D правильно 63754e7 B 618a670 A

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
4	Сделать коммит E, затем git reset HEAD~1 (mixed)	☒	PS C:\Users\HOME\lab4_history> echo "E" > e.txt PS C:\Users\HOME\lab4_history> git add e.txt PS C:\Users\HOME\lab4_history> git commit -m "E" [master 73ab21b] E 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 e.txt PS C:\Users\HOME\lab4_history> git reset HEAD~1 PS C:\Users\HOME\lab4_history> PS C:\Users\HOME\lab4_history> git status On branch master Untracked files: (use "git add <file>..." to include in what will be committed) e.txt nothing added to commit but untracked files present (use "git add" to track) PS C:\Users\HOME\lab4_history> ls Каталог: C:\Users\HOME\lab4_history Mode LastWriteTimeLength

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Name ----- ----- -a----08.05.2026 23:408 a.txt -a----08.05.2026 23:418 b.txt -a----08.05.2026 23:418 c.txt -a----08.05.2026 23:428 d.txt -a----08.05.2026 23:448 e.txt
5	Выполнить git reset --hard HEAD~1, чтобы потерять коммит E	✓	PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git reset --hard HEAD~1 HEAD is now at 63754e7 B PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git log --oneline 63754e7 (HEAD -> master) B 618a670 A PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> ls Каталог: C:\Users\HOME\lab4_histor y Mode LastWriteTimeLength Name ----- ----- -a----08.05.2026 23:408 a.txt -a----08.05.2026 23:418 b.txt

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			-a---- 08.05.2026 23:44 8 e.txt
6	Сделать ошибочный коммит и отменить его через git revert	☒	PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> echo "Ошибочный коммит" > mistake.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git add mistake.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git commit -m "Добавить mistake.txt" [master 164c831] Добавить mistake.txt 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 mistake.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git log --oneline 164c831 (HEAD -> master) Добавить mistake.txt 63754e7 B 618a670 A PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git revert HEAD --no-edit [master c43be1c] Revert "Добавить mistake.txt" Date: Fri May 8 23:49:29 2026 +0500 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) delete mode 100644 mistake.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git log --oneline c43be1c (HEAD -> master) Revert "Добавить mistake.txt" 164c831 Добавить

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			mistake.txt 63754e7 B 618a670 A PS C:\Users\HOME\lab4_history> ls Каталог: C:\Users\HOME\lab4_history Mode LastWriteTimeLength Name ---- ----- - ----- -a----08.05.2026 23:408 a.txt -a----08.05.2026 23:418 b.txt -a----08.05.2026 23:448 e.txt
7	Спрятать незакоммиченные изменения через git stash, сделать другой коммит, затем применить stash (git stash pop)	☒	Каталог: C:\Users\HOME\lab4_history Mode LastWriteTimeLength Name ---- ----- - ----- -a----08.05.2026 23:408 a.txt -a----08.05.2026 23:418 b.txt -a----08.05.2026 23:448 e.txt PS C:\Users\HOME\lab4_history

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			<pre> y> echo "Другое изменение" > other.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git add . PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git commit -m "Other" [master 9e24476] Other 2 files changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-) create mode 100644 e.txt create mode 100644 other.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git stash pop On branch master Changes to be committed: (use "git restore --staged <file>..." to unstage) new file: wip.txt Dropped refs/stash@{0} (c3e388da9e312f0b25770 807b84d3929927b5b3d) PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> git status On branch master Changes to be committed: (use "git restore --staged <file>..." to unstage) new file: wip.txt PS C:\Users\HOME\lab4_histor y> ls Каталог: C:\Users\HOME\lab4_histor y </pre>

Шаг	Описание	Вып.	Команды / вывод
			Mode LastWriteTime Length Name ---- - ----- -a---- 08.05.2026 23:40 8 a.txt -a---- 08.05.2026 23:41 8 b.txt -a---- 08.05.2026 23:44 8 e.txt -a---- 08.05.2026 23:50 38 other.txt -a---- 08.05.2026 23:51 44 wip.txt

2. Самостоятельное задание

Условие:

Сделайте 3 коммита, измените сообщение второго через `git rebase -i`, спрячьте файл, сделайте `git reset --hard` на два коммита назад, затем найдите потерянный коммит через `git reflog` и вернитесь к нему.

Выполнение (ход действий и результат):

```
PS C:\Users\HOME\lab4_history> echo "1" > one.txt
>> git add .
>> git commit -m "First commit"
[master (root-commit) a884a08] First commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 one.txt
PS C:\Users\HOME\lab4_history> echo "2" > two.txt
>> git add .
>> git commit -m "Second commit"
[master 70a86da] Second commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 two.txt
PS C:\Users\HOME\lab4_history> echo "3" > three.txt
>> git add .
>> git commit -m "Third commit"
[master 7fc3d12] Third commit
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 three.txt
```

```
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git log --oneline
7fc3d12 (HEAD -> master) Third commit
70a86da Second commit
a884a08 First commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git rebase -i HEAD~3
fatal: invalid upstream 'HEAD~3'
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git log --oneline
7fc3d12 (HEAD -> master) Third commit
70a86da Second commit
a884a08 First commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git rebase -i HEAD~3
fatal: invalid upstream 'HEAD~3'
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git rebase -i HEAD~2
[detached HEAD 3fe1f4f] Second commit updated
Date: Fri May 8 23:56:09 2026 +0500
1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
create mode 100644 two.txt
Successfully rebased and updated refs/heads/master.
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git log --oneline
fff5359 (HEAD -> master) Third commit
3fe1f4f Second commit updated
a884a08 First commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> echo "Temporary work" > temp.txt
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git add temp.txt
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git stash save "Temporary changes"
Saved working directory and index state On master: Temporary changes
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git reset --hard HEAD~2
HEAD is now at a884a08 First commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git log --oneline
a884a08 (HEAD -> master) First commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git reflog
a884a08 (HEAD -> master) HEAD@{0}: reset: moving to HEAD~2
fff5359 HEAD@{1}: reset: moving to HEAD
fff5359 HEAD@{2}: rebase (finish): returning to refs/heads/master
fff5359 HEAD@{3}: rebase (pick): Third commit
3fe1f4f HEAD@{4}: rebase (reword): Second commit updated
70a86da HEAD@{5}: rebase: fast-forward
a884a08 (HEAD -> master) HEAD@{6}: rebase (start): checkout HEAD~2
7fc3d12 HEAD@{7}: commit: Third commit
70a86da HEAD@{8}: commit: Second commit
a884a08 (HEAD -> master) HEAD@{9}: commit (initial): First commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git reset --hard 7fc3d12
HEAD is now at 7fc3d12 Third commit
```

```
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git log --oneline
7fc3d12 (HEAD -> master) Third commit
70a86da Second commit
a884a08 First commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git reflog
7fc3d12 (HEAD -> master) HEAD@{0}: reset: moving to 7fc3d12
a884a08 HEAD@{1}: reset: moving to HEAD~2
fff5359 HEAD@{2}: reset: moving to HEAD
fff5359 HEAD@{3}: rebase (finish): returning to refs/heads/master
fff5359 HEAD@{4}: rebase (pick): Third commit
3fe1f4f HEAD@{5}: rebase (reword): Second commit updated
70a86da HEAD@{6}: rebase: fast-forward
a884a08 HEAD@{7}: rebase (start): checkout HEAD~2
7fc3d12 (HEAD -> master) HEAD@{8}: commit: Third commit
70a86da HEAD@{9}: commit: Second commit
a884a08 HEAD@{10}: commit (initial): First commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git reset --hard fff5359
HEAD is now at fff5359 Third commit
PS C:\Users\HOME\lab4_history> git log --oneline
fff5359 (HEAD -> master) Third commit
3fe1f4f Second commit updated
a884a08 First commit
```

3. Ответы на контрольные вопросы

1. Вопрос 1:

да можно, если git ещё хранит информацию о комитах

для восстановления используют reflog

```
git reflog
```

```
git reset --hard [ХЭШ НУЖНОГО КОМИТА]
```

2. Вопрос 2:

git reset - переписывает историю

git revert - создает комит-отмену

3. Вопрос 3:

git stash apply применяет изменения но оставляет их в stash

git stash pop применяет изменения и удаляет stash

4. Дополнительные замечания (при необходимости)

Инструкция: Выберите номер лабораторной работы. Заполняйте поля — они автоматически растягиваются по высоте под текст. Для печати нажмите кнопку «Печать» — все рамки полей исчезнут, и отчёт будет выглядеть как обычный документ.